

PotensicProxy_TAF - Projektdokumentation

Landehilfe - Selbstzentrierung, Einzelschritte und Telemetrie-Schriftgröße

Version v0.974 | 2026-10-07 | Status: umgesetzt / technisch geprüft

Projektname	PotensicProxy_TAF
Dokumentenart	Projektdokumentation
Thema	Landehilfe - Selbstzentrierung, Einzelschritte und Telemetrie-Schriftgröße
Version	v0.974
Erstellungsdatum	2026-10-07
Änderungsdatum	2026-10-07
Status	Umgesetzt / technisch geprüft
Verantwortlich	OpenAI / ChatGPT
Ablageort	DOCUMENTATION/ im Projektpaket
Referenzen	PotensicProxy_TAF v0.973; Projektdokumentations-Regeln Stand 2026-06-18

1. Ziel der Änderung

Die Feinsteuerung der Landehilfe wird so überarbeitet, dass die vier Flugregler Throttle, Yaw, Pitch und Roll nach jeder Bedienung zuverlässig auf die neutrale Mittelstellung 0 zurückkehren. Zusätzlich erhält jede Achse links und rechts je eine Taste für einen kurzen diskreten Einzelschritt. Die Telemetrie-Leiste am unteren Rand des Flight Cockpits erhält außerdem eine in den Systemeinstellungen konfigurierbare Schriftgröße, damit die Statuswerte auf großen Displays besser lesbar sind.

2. Bedienkonzept

2.1 Selbstzentrierende Feinregler

- Throttle, Yaw, Pitch und Roll bleiben innerhalb des über „Feinheit“ festgelegten Bereichs.
- Beim Loslassen mit Maus, Touch oder Stift wird die betroffene Achse sofort auf 0 gesetzt.
- Pointer Capture sowie die Ereignisse pointerup, pointercancel und lostpointercapture sichern die Rückstellung auch dann ab, wenn der Zeiger während der Bedienung den Regler verlässt.
- Auch bei Tastaturbedienung wird die Achse beim Loslassen beziehungsweise Verlassen des Reglers wieder neutralisiert.

2.2 Tasten für Einzelschritte

Jede der vier Achsen erhält links eine „-“-Taste und rechts eine „+“-Taste. Ein Tastendruck erzeugt einen kurzen Steuerimpuls in die jeweilige Richtung und kehrt danach automatisch auf 0 zurück. Damit sind kleine, reproduzierbare Korrekturen möglich, ohne einen Schieberegler halten zu müssen.

Technische Auslegung: Ein Einzelschritt verwendet ± 10 RC-Einheiten für 160 ms. Der Wert wird weiterhin durch den aktuell eingestellten Landehilfe-Bereich begrenzt. Die bestehende 80-ms-Sendelogik des Cockpits wird verwendet; es wird kein separater Transportweg eingeführt.

2.3 Telemetrie-Schriftgröße

Im Bereich System / Einstellungen wird ein neuer Abschnitt „Anzeige“ bereitgestellt. Dort kann die Schriftgröße der Telemetrie-Leiste des Flight Cockpits sowohl über ein Zahlenfeld als auch über einen nicht selbstzentrierenden Schieberegler eingestellt werden.

- Einstellbereich: 9 px bis 24 px.
- Standardwert: 10 px.
- Die Einstellung wird im LocalStorage gespeichert und bleibt nach einem Neustart der WebUI erhalten.

- Die Einstellung wirkt direkt auf die untere Cockpit-Telemetrie-Leiste mit Handy-, Fernbedienungs-, Drohnen-, Höhen-, Geschwindigkeits-, Entfernungs-, Satelliten-, Kurs-, Nick- und Rollwerten.

3. Technische Umsetzung

Datei	Änderung
webui/src/components/cockpit/LandingAssistPanel.vue	Robuste Selbstzentrierung mit Pointer Capture; +/- Einzelschritt-Tasten je Achse; kurzer ± 10 -Impuls mit automatischer Neutralisierung.
webui/src/components/cockpit/TelemetryBar.vue	Dynamische Schriftgröße über die persistente Anzeigeeinstellung; feste mobile 9-px-Überschreibung entfernt, damit die Nutzerwahl wirksam bleibt.
webui/src/components/debug/DisplaySettingsPanel.vue	Neues Anzeige-Einstellfeld mit Zahlenfeld, Slider und Standard-Reset für die Cockpit-Telemetrie.
webui/src/composables/useTelemetryDisplaySettings.ts	Persistente Einstellung <code>potensic.telemetryBar.fontSizePx</code> ; Validierung auf 9-24 px.
webui/src/components/debug/DebugConsoleView.vue	Anzeige-Einstellungen neben den bestehenden System-/Sprach-Einstellungen eingebunden.
webui/package.json	Frontend-Version auf 0.974 angehoben.
webui/package-lock.json	Paketversion auf 0.974 synchronisiert.
app/build.gradle.kts	Android-Version auf <code>versionName 0.974 / versionCode 47</code> angehoben.

4. Sicherheits- und Bedienlogik

Die Änderung erhöht den maximalen Steuerbereich der Landehilfe nicht. Die vorhandene Feinheit von 10 % bis 25 % bleibt unverändert. Die Einzelschritt-Tasten erzeugen nur einen zeitlich begrenzten kleinen Impuls und neutralisieren anschließend automatisch. Beim Verlassen des Panels werden laufende Timer beendet und alle vier Nutzerachsen auf 0 gesetzt. Zielkreuz, Live-Foto und RTH-Funktion bleiben unverändert.

5. Prüfung

- `vue-tsc --noEmit`: erfolgreich, keine TypeScript-/Vue-Typfehler in den geänderten Quellen.
- Der vollständige Vite-Bundle-Schritt konnte in der bereitgestellten Umgebung nicht abgeschlossen werden, weil die optionale native Rollup-Abhängigkeit `@rollup/rollup-linux-x64-gnu` im gelieferten `node_modules` fehlt.
- Die geänderte Versionsführung ist konsistent: WebUI 0.974, Android `versionName 0.974`, `versionCode 47`.
- Dokumentation wird gemäß Projektvorgabe als PDF und als bearbeitbare DOCX-Fassung ausgeliefert.

6. Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter	Status	Änderung
v0.972	2026-10-07	OpenAI / ChatGPT	Umgesetzt	Erstimplementierung der Landehilfe.
v0.973	2026-10-07	OpenAI / ChatGPT	Umgesetzt / geprüft	Einstellbare Feinheit 10-25 % und getrennte Gruppierung.
v0.974	2026-10-07	OpenAI / ChatGPT	Umgesetzt / technisch geprüft	Zuverlässige Selbstzentrierung, diskrete +/- Einzelschritte und einstellbare Telemetrie-Schriftgröße.